



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona



Disseny i implementació d'una arquitectura de microserveis amb mecanismes de monitorització i escalat automàtic

Gestió de projectes (GEP)
Document final

Marc Esteve Rodríguez

Treball de Fi de Grau
Especialitat en Enginyeria del Software

Director: Sergi Nadal Francesch

Tutor de GEP: Ferran Marfil Sanchez

Març del 2026

Índex

1 Context.....	3
1.1 Introducció.....	3
1.2 Conceptes rellevants.....	4
1.3 Problema a abordar.....	5
1.4 Stakeholders.....	6
2 Justificació.....	7
2.1 Alternatives considerades.....	7
2.2 Justificació de la solució adoptada.....	7
3 Abast.....	9
3.1 Objectius.....	9
3.2 Requisits.....	9
3.3 Obstacles i riscos.....	10
4 Metodologia.....	11
4.1 Metodologia.....	11
4.2 Validació i rigor.....	11
5 Descripció de les tasques.....	12
5.1 Definició de les tasques.....	12
5.2 Recursos.....	16
6 Estimacions i Gantt.....	18
6.1 Taula d'estimació de tasques.....	18
6.2 Diagrama de Gantt.....	19
7 Gestió del risc.....	20
8 Pressupost.....	22
8.1 Costos de personal.....	22
8.2 Costos genèrics.....	24
8.3 Altres costos.....	26
8.4 Costos totals.....	27
8.5 Control de gestió.....	27
9 Sostenibilitat.....	29
9.1 Autoavaluació.....	29
9.2 Dimensió econòmica.....	29
9.3 Dimensió ambiental.....	30
9.4 Dimensió social.....	30

Llista de figures

1 Diagrama de Gantt del projecte.....	19
---------------------------------------	----

Llista de taules

1 Planificació de tasques del projecte amb estimació d'hores i dependències temporals.....	18
2 Costos per hora dels diferents rols.....	22
3 Hores dedicades i cost del personal per a cada tasca definida.....	23
4 Total dels costos genèrics del projecte.....	26
5 Partides d'imprevistos del projecte.....	27
6 Cost total del projecte.....	27

1 Context

Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) s'emmarca dins del Grau en Enginyeria Informàtica, especialitat en Enginyeria del Software, realitzat a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El projecte té com a objectiu principal analitzar i comparar diferents polítiques d'escalat automàtic en una arquitectura de microserveis desplegada en contenidors, amb la finalitat d'avaluar-ne el comportament i l'efectivitat sota escenaris de càrrega variable.

1.1 Introducció

En els darrers anys, les arquitectures de microserveis s'han consolidat com un paradigma predominant en el desenvolupament de sistemes software distribuïts. Aquest enfocament arquitectònic permet una escalabilitat més flexible i un desplegament independent dels diferents components del sistema [1]. Tanmateix, la seva naturalesa distribuïda incrementa la seva complexitat i dificulta la gestió del rendiment global, especialment en entorns amb càrrega variable.

En entorns moderns basats en contenidors, la gestió de la replicació i l'escalabilitat dels serveis es delega habitualment a sistemes d'orquestració, que permeten ajustar dinàmicament els recursos disponibles. L'escalat automàtic horitzontal, habitualment basat en mètriques de recursos com la CPU [3], constitueix una de les estratègies més utilitzades per adaptar la capacitat del sistema a la demanda.

Tanmateix, en arquitectures de microserveis complexes amb múltiples dependències i components amb estat, l'ús exclusiu de mètriques de recursos pot no reflectir adequadament la qualitat del servei percebuda per l'usuari ni garantir una resposta òptima davant increments sobtats de càrrega [5]. Aquesta limitació obre la porta a l'estudi de polítiques d'escalat basades en mètriques alternatives, orientades a capturar el comportament funcional del sistema.

Aquest Treball de Fi de Grau es planteja com un estudi experimental del comportament d'una arquitectura de microserveis complexa sota diferents polítiques d'escalat automàtic. Concretament, es desplegarà una aplicació open-source de referència (Online Boutique) en un entorn local orquestrat amb Kubernetes. El treball pretén aportar un anàlisi quantitatiu i sistemàtic sobre l'impacte de diferents polítiques d'escalat en termes de latència, estabilitat i temps de convergència, contribuint així a una millor comprensió del comportament dinàmic de sistemes distribuïts basats en microserveis.

1.2 Conceptes rellevants

1.2.1 Arquitectura de microserveis i serveis distribuïts

Les arquitectures de microserveis constitueixen un estil arquitectònic basat en la descomposició d'una aplicació en un conjunt de serveis petits, independents i comunicats mitjançant mecanismes lleugers, habitualment APIs HTTP o altres protocols de missatgeria. Cada servei implementa una funcionalitat específica del domini i pot ser desenvolupat, desplegat i escalat de manera autònoma.

Aquest paradigma aporta avantatges significatius en termes d'evolució del sistema, desplegament continu i escalabilitat selectiva. Tanmateix, també introdueix nous reptes associats a la distribució: latències de xarxa, dependències creuades, gestió de fallades parcials i dificultat per comprendre el comportament global del sistema a partir del comportament individual dels serveis [1].

En arquitectures amb múltiples microserveis interconnectats, el rendiment global no depèn únicament de la capacitat de càlcul d'un servei concret, sinó de la interacció dinàmica entre components. Això pot donar lloc a colls d'ampolla estructurals i a fenòmens no lineals sota càrrega elevada.

1.2.2 Contenedors i orquestració

La consolidació dels contenidors, especialment a través de tecnologies com Docker, ha facilitat el desplegament i la portabilitat d'aplicacions distribuïdes. Sobre aquesta base, Kubernetes s'ha establert com el sistema d'orquestració de referència per gestionar contenidors a gran escala.

Kubernetes proporciona mecanismes per al desplegament declaratiu, la gestió de rèpliques, la recuperació automàtica davant fallades i l'exposició de serveis [2]. Entre les seves funcionalitats destaca el Horizontal Pod Autoscaler (HPA), que permet ajustar automàticament el nombre de rèpliques d'un servei en funció de determinades mètriques, habitualment l'ús de CPU [3].

Tot i que aquest mecanisme facilita l'elasticitat, la seva eficàcia depèn de l'adequació de la mètrica utilitzada. En sistemes complexos, l'ús exclusiu de CPU com a indicador de càrrega pot resultar insuficient per capturar la qualitat real del servei o anticipar situacions de saturació.

1.2.3 Escalat automàtic i anàlisi del rendiment

L'escalat automàtic en sistemes distribuïts té com a objectiu adaptar la capacitat del sistema a la demanda de manera eficient. Tradicionalment, s'utilitzen mètriques de recursos com la CPU o la memòria com a indicadors de càrrega [4]. No obstant això, aquestes mètriques no sempre reflecteixen l'impacte real sobre l'usuari final.

En aplicacions orientades a serveis, mètriques funcionals com la latència de resposta, el throughput o els percentils de temps de resposta poden proporcionar una visió més precisa de la qualitat del servei.

La comparativa entre polítiques d'escalat basades en recursos i polítiques basades en mètriques funcionals permet analitzar diferències en temps de convergència, estabilitat i eficiència. En arquitectures amb múltiples dependències, és possible que l'escalat basat exclusivament en CPU no resolgui el coll d'ampolla real o que introdueixi oscil·lacions innecessàries en el nombre de rèpliques [5].

1.2.4 Online Boutique

Per tal d'estudiar aquests fenòmens en un entorn realista, el treball utilitzarà l'aplicació open-source Online Boutique, una arquitectura de microserveis dissenyada com a demo de referència per a entorns cloud-native. Aquesta aplicació està composta per múltiples serveis interdependents, incloent components de frontend, serveis de negoci i sistemes amb estat (com Redis) [6], cosa que permet reproduir comportaments complexos sota càrrega.

L'ús d'una aplicació existent i funcional permet centrar l'estudi en l'anàlisi experimental de les polítiques d'escalat i en la interpretació dels resultats, evitant dedicar esforços significatius al desenvolupament de funcionalitat de negoci.

1.3 Problema a abordar

Tot i que els sistemes d'orquestració moderns proporcionen mecanismes d'escalat automàtic horitzontal basats en mètriques de recursos, l'adequació d'aquestes mètriques en arquitectures de microserveis complexes no està garantida. En particular, l'ús de la CPU com a únic indicador de càrrega pot no reflectir correctament la qualitat del servei ni identificar el servei realment responsable d'una degradació global del sistema.

En sistemes amb múltiples serveis interdependents, l'increment de rèpliques d'un component no sempre comporta una millora proporcional del rendiment global, i poden aparèixer fenòmens com latències elevades, oscil·lacions en l'escalat o saturacions indirectes.

El problema que es planteja en aquest treball és determinar fins a quin punt les polítiques d'escalat basades únicament en mètriques de recursos són adequades en una arquitectura de microserveis complexa, i analitzar si l'ús de mètriques alternatives orientades a qualitat de servei pot proporcionar un comportament més estable i eficient.

Per abordar això, s'estudiarà experimentalment el comportament del sistema sota diferents escenaris de càrrega i avaluar diferències en termes de latència, estabilitat i temps de convergència.

1.4 Stakeholders

Aquest treball implica diversos actors amb interessos diferenciats:

- **Estudiant (autor del TFG):** És el responsable del disseny, implementació i execució del projecte. Defineix l'abast experimental, configura l'entorn, implementa les polítiques d'escalat i analitza els resultats obtinguts. Té interès directe en l'assoliment dels objectius acadèmics i en la qualitat tècnica del treball.
- **Tutor del projecte:** Supervisa el desenvolupament del projecte, valida l'abast definit i orienta les decisions tècniques i metodològiques. Té interès en garantir la coherència i en assegurar el rigor científic i experimental del treball.
- **UPC - FIB:** La universitat, com a institució, és un actor indirecte del projecte. Té interès en garantir que el TFG compleix els estàndards acadèmics i competencials de l'especialitat d'Enginyeria del Software, així com en assegurar que el treball reflecteix una aplicació adequada dels coneixements adquirits durant el grau.
- **Comunitat tècnica i acadèmica:** De manera indirecta, el treball pot resultar d'interès per a estudiants o professionals que treballin amb arquitectures de microserveis i mecanismes d'escalat en entorns Kubernetes. L'estudi comparatiu de polítiques d'escalat pot aportar coneixement aplicable en contextos reals de desenvolupament i operació de sistemes distribuïts.

2 Justificació

2.1 Alternatives considerades

En el plantejament inicial del projecte es van considerar diverses opcions per disposar d'un entorn sobre el qual estudiar les polítiques d'escalat automàtic en arquitectures de microserveis.

Una primera alternativa consistia en desenvolupar una aplicació pròpia basada en microserveis, dissenyada específicament per al projecte. Aquesta opció permetria un control total sobre l'arquitectura i les decisions de disseny.

Una segona alternativa consistia en utilitzar una arquitectura simplificada o un entorn de prova reduït, amb pocs serveis i funcionalitat mínima, orientat exclusivament a demostrar mecanismes d'escalat.

El desenvolupament d'una aplicació pròpia presentava diversos inconvenients en relació amb els objectius del projecte. En primer lloc, implicava dedicar una part significativa del temps disponible a la implementació de funcionalitats de negoci, comunicació entre serveis i gestió d'estat, aspectes que no constitueixen el focus principal del treball. Aquesta dedicació podria reduir el temps disponible per a l'anàlisi experimental, que és l'objecte central del TFG.

A més, una arquitectura desenvolupada específicament per al projecte podria resultar excessivament simplificada. En sistemes amb pocs serveis i dependències limitades, el comportament sota càrrega tendeix a ser més previsible i l'escalat automàtic pot no presentar fenòmens complexos. Això reduiria la capacitat d'analitzar colls d'ampolla indirectes, efectes emergents o interaccions no lineals entre serveis.

Pel que fa a l'ús d'un entorn de prova simplificat, aquesta alternativa podria facilitar la implementació tècnica, però limitaria la validesa dels resultats. Els sistemes reals basats en microserveis presenten múltiples dependències i components amb estat, factors que influeixen significativament en el comportament de l'escalat.

2.2 Justificació de la solució adoptada

Davant aquestes alternatives, s'ha optat per utilitzar una aplicació open-source existent, concretament Online Boutique, dissenyada com a demostrador d'arquitectures cloud-native basades en microserveis [6].

Aquesta aplicació presenta una arquitectura composta per múltiples serveis interdependents, amb comunicació síncrona entre components i presència de serveis amb estat. Aquest nivell de complexitat és adequat per estudiar el comportament d'estratègies d'escalat en un entorn no trivial, però alhora controlable en un context acadèmic.

L'ús d'una plataforma existent permet centrar l'esforç del projecte en l'anàlisi i avaluació de polítiques d'escalat, en lloc de dedicar recursos a la implementació de funcionalitat de negoci. Això assegura que el treball es mantingui alineat amb l'objectiu principal: comprendre el comportament dinàmic del sistema sota diferents criteris d'escalat.

A més, en tractar-se d'una aplicació open-source àmpliament utilitzada en entorns de demostració i formació, es redueix el risc tècnic associat al desenvolupament des de zero i es facilita la comparabilitat amb altres entorns similars.

3 Abast

3.1 Objectius

L'objectiu general del projecte és analitzar experimentalment el comportament d'una arquitectura de microserveis complexa (Online Boutique) desplegada en Kubernetes, comparant l'efectivitat d'una política d'escalat automàtic basada en ús de CPU amb estratègies basades en mètriques alternatives personalitzades.

Per assolir l'objectiu general, es defineixen els següents subobjectius:

Objectius teòrics:

- Analitzar els principis d'escalabilitat en arquitectures de microserveis i els reptes associats als sistemes distribuïts.
- Estudiar els mecanismes d'escalat automàtic en Kubernetes i les seves limitacions.
- Analitzar l'arquitectura de l'aplicació Online Boutique, identificant serveis crítics i dependències rellevants.

Objectius pràctics:

- Desplegar l'aplicació Online Boutique en un entorn local orquestrat amb Kubernetes.
- Configurar un sistema de monitorització que permeti recollir mètriques de rendiment rellevants (CPU, latència, nombre de rèpliques...).
- Implementar una política d'escalat basada en ús de CPU mitjançant l'Horizontal Pod Autoscaler.
- Implementar polítiques alternatives basades en mètriques personalitzades mitjançant mecanismes avançats d'escalat.
- Definir escenaris de càrrega reproduïbles que permetin avaluar el comportament del sistema sota demanda variable.
- Analitzar comparativament els resultats en termes de latència, estabilitat del nombre de rèpliques i temps de convergència.
- Extreure conclusions sobre l'adequació de cada política d'escalat en arquitectures de microserveis.

3.2 Requisits

En aquest apartat es defineixen els requisits que ha de complir el sistema experimental desenvolupat en el marc del projecte:

Requisits funcionals:

- El sistema ha de permetre desplegar correctament l'aplicació en un entorn local.
- El sistema ha de permetre aplicar diferents tipus de mètriques com a criteri d'escalat
- El sistema ha de permetre monitoritzar en temps real l'estat dels serveis
- El sistema ha de permetre generar càrrega controlada sobre l'aplicació.

Requisits no funcionals:

- **Reproduïbilitat:** Els experiments han de poder ser replicats sota les mateixes condicions inicials.
- **Mantenibilitat:** L'entorn experimental ha de permetre modificar configuracions sense redissenyar completament el sistema.
- **Escalabilitat:** L'entorn ha de permetre incrementar progressivament la càrrega sense comprometre la coherència dels resultats.
- **Fiabilitat:** El sistema ha de funcionar de manera estable i consistent durant l'execució dels experiments.

3.3 Obstacles i riscos

El projecte presenta diversos riscos potencials que poden afectar el seu desenvolupament i els resultats obtinguts. A continuació s'identifiquen els principals riscos:

- **Risc associat a la plataforma base:** En utilitzar una aplicació open-source com Online Boutique, existeix la possibilitat de trobar errors, comportaments no documentats o limitacions pròpies de la implementació. Aquests problemes podrien afectar la validesa dels experiments o requerir temps addicional per ser solucionats.
- **Risc temporal:** El projecte està subjecte a un calendari acadèmic amb dates de lliurament definides. La complexitat tècnica de l'entorn podria provocar desviacions en la planificació, especialment si apareixen problemes imprevistos durant la configuració o experimentació.
- **Risc derivat de la inexperiència en el domini:** Tot i disposar de formació en Enginyeria del Software, l'àmbit específic de l'orquestració i l'escalat avançat en Kubernetes pot presentar una corba d'aprenentatge inicial. Aquesta inexperiència relativa pot incrementar el temps necessari per implementar determinades configuracions.
- **Risc metodològic:** Existeix el risc de definir escenaris de càrrega poc representatius o d'interpretar incorrectament les mètriques recollides, cosa que podria conduir a conclusions poc fonamentades.

4 Metodologia

4.1 Metodologia

El desenvolupament del projecte seguirà un enfocament iteratiu i incremental inspirat en metodologies àgils, especialment en els principis Kanban. Tot i no tractar-se d'un equip de desenvolupament, l'organització del treball es realitzarà mitjançant iteracions curtes (sprints) de dues setmanes, amb objectius definits a l'inici de cada període i una revisió dels resultats assolits al final amb el tutor del TFG. Aquest enfocament és adequat per al projecte, ja que es tracta d'un treball amb un component experimental i d'aprenentatge progressiu, en el qual és necessari ajustar iterativament la configuració de l'entorn, les mètriques i els escenaris de prova en funció dels resultats obtinguts.

Per a la gestió i seguiment de tasques s'utilitzarà una eina de planificació visual (Trello), que permetrà organitzar les activitats en un tauler estructurat per estats (pendent, en curs, completat). Cada tasca anirà acompanyada d'una petita descripció, i s'inclourà un llistat de control que indiqui els seus subobjectius, a més de possibles comentaris. Aquesta eina facilitarà la priorització de tasques, un seguiment global del progrés i la identificació de possibles bloquejos durant el desenvolupament del projecte.

4.2 Validació i rigor

La traçabilitat entre objectius, tasques i resultats es mantindrà mitjançant la planificació estructurada dels sprints i l'ús d'eines de control de versions. En concret, el control de versions es realitzarà mitjançant Git i repositoris a GitHub, utilitzant una estratègia basada en branques per separar desenvolupament experimental, configuracions estables i proves específiques. Aquesta pràctica permetrà mantenir un historial complet dels canvis, facilitar la reversió en cas d'errors i garantir coherència en les configuracions experimentals, a més d'assegurar la reproductibilitat dels experiments.

Pel que fa a la documentació i fonamentació teòrica, es farà ús d'un gestor bibliogràfic (com Zotero) per organitzar i citar adequadament les fonts acadèmiques consultades, per assegurar rigor en la referenciació [7].

A nivell de seguiment del projecte, l'assoliment de cada tasca definida es validarà comprovant la finalització dels subobjectius associats i la seva correspondència amb els objectius definits en l'abast del projecte. A més, el diagrama de Gantt (veure apartat 6.2) servirà com a referència per comparar el progrés real amb el planificat. Tot això permetrà detectar desviacions respecte a la planificació i aplicar correccions de manera iterativa.

Finalment, es farà un seguiment periòdic amb el tutor del projecte que actuarà com a mecanisme extern de validació, permetent discutir l'estat del projecte, revisar decisions i definir l'enfocament a futur.

5 Descripció de les tasques

Aquest apartat descriu la planificació temporal del Treball de Fi de Grau, iniciat el 18 de febrer de 2026 i amb finalització prevista a finals de juny de 2026, coincidint amb el període ordinari de defensa del TFG. La dedicació total estimada és d'aproximadament 545 hores, distribuïdes de manera homogènia al llarg del període de desenvolupament, amb una mitjana resultant aproximadament de 31-32 hores setmanals.

La planificació inclou tant les tasques pròpies de recerca, desenvolupament experimental i anàlisi de resultats, com les activitats de gestió, documentació i preparació de la defensa.

5.1 Definició de les tasques

En aquest apartat es descriuen les tasques identificades per al desenvolupament del projecte, seguint els objectius definits a l'apartat 3. Aquestes tasques representen les diferents activitats necessàries per completar el Treball de Fi de Grau. Cada tasca inclou una breu explicació del seu contingut i objectiu.

Per facilitar la planificació del projecte, les activitats s'han organitzat en tasques principals, que corresponen a les grans fases del treball. Algunes d'aquestes tasques principals es divideixen en tasques més específiques, que permeten detallar millor les activitats concretes a realitzar i estimar amb més precisió el temps necessari per completar-les.

Cada tasca es troba identificada mitjançant un codi (T1, T2, ...), i conté una estimació d'hores i dependències temporals associades, representades a la taula 1 (veure apartat 6.1). A continuació es presenten i descriuen les tasques principals identificades, així com les seves subtasques corresponents:

T1 Gestió del projecte

La tasca de gestió del projecte engloba totes les activitats relacionades amb la planificació, organització i seguiment del projecte, així com les reunions periòdiques amb el tutor del treball. Aquest conjunt d'activitats és fonamental per garantir una correcta estructuració del projecte i integrar tots els documents de planificació en un únic document coherent.

Les subtasques incloses dins d'aquesta tasca principal són les següents:

- **T1.1 Contextualització i abast del projecte:** Consisteix en la definició inicial del projecte, incloent la contextualització del treball, la identificació del problema a abordar, la definició dels objectius i la delimitació de l'abast del del treball.
- **T1.2 Planificació temporal:** Inclou la identificació de les tasques del projecte, l'estimació de la seva durada i la definició de dependències temporals i l'elaboració del diagrama de Gantt.

- **T1.3 Pressupost i sostenibilitat:** Es tracta de l'estimació dels costos associats al projecte i l'anàlisi dels aspectes de sostenibilitat econòmica, ambiental i social relacionats amb el desenvolupament del treball.
- **T1.4 Integració en document final:** Aquesta tasca consisteix en la integració dels diferents document de gestió del projecte en un únic document coherent, incorporant-hi les correccions i millores necessàries.
- **T1.5 Reunions de seguiment:** Reunions periòdiques amb el tutor del projecte per revisar l'estat del treball, resoldre dubtes tècnics i validar les decisions preses durant el desenvolupament del projecte.

T2 Recerca

Aquesta tasca consisteix en la realització d'una revisió bibliogràfica sobre els principals conceptes relacionats amb el projecte, incloent arquitectures de microserveis, mecanismes d'escalat automàtic en entorns Kubernetes i mètriques utilitzades en l'avaluació del rendiment de sistemes distribuïts.

L'objectiu és establir el marc teòric del projecte, cosa que permetrà definir amb més rigor els experiments que es realitzaran en el projecte i contextualitzar adequadament els resultats obtinguts.

T3 Preparació de l'entorn

Aquesta tasca inclou la configuració de l'entorn tècnic necessari per a la realització del projecte, establint la infraestructura sobre la qual es realitzarà l'estudi experimental.

Les subtasques associades són les següents:

- **T3.1 Desplegament de la Online Boutique:** Consisteix en la instal·lació i configuració d'un entorn Kubernetes en local i en el desplegament de l'aplicació de microserveis Online Boutique.
- **T3.2 Anàlisi de l'arquitectura:** Inclou l'estudi de l'arquitectura de l'aplicació desplegada, identificant els diferents microserveis, les dependències entre ells i els components potencialment crítics per al rendiment del sistema.
- **T3.3 Configuració del sistema de monitorització:** Implica configurar un sistema de monitorització que permeti recollir mètriques de rendiment dels serveis i del clúster Kubernetes, necessàries per a l'avaluació experimental posterior.

T4 Implementació d'escalat i càrrega

Aquesta tasca se centra en la configuració de les polítiques d'escalat que seran analitzades en el projecte, així com la definició dels escenaris experimentals que permetran avaluar el comportament del sistema.

Les subtasques incloses són les següents:

- **T4.1 Escalat basat en CPU:** Consisteix en la configuració del mecanisme d'escalat automàtic basat en l'ús de CPU mitjançant el Horizontal Pod Autoscaler de Kubernetes.
- **T4.2 Escalat amb mètriques alternatives:** Inclou la implementació d'una política d'escalat basada en mètriques alternatives a l'ús de CPU, orientades a capturar millor el comportament del sistema.
- **T4.3 Definició escenaris de càrrega:** Consisteix en el disseny dels escenaris de càrrega que s'utilitzaran per avaluar el comportament del sistema sota diferents nivells de demanda.
- **T4.4 Configuració de la generació de càrrega:** La tasca es basa en la configuració d'eines de generació de càrrega prèviament definits que permetin simular diferents patrons de peticions sobre l'aplicació desplegada.

T5 Experimentació i anàlisi

Aquesta tasca correspon a la fase experimental del projecte, en què es realitzen els experiments definits i s'analitzen els resultats obtinguts.

Les subtasques incloses són:

- **T5.1 Experiments amb esalat CPU:** Consisteix en l'execució dels experiments utilitzant la política d'escalat basada en CPU.
- **T5.2 Experiments amb mètriques alternatives:** Inclou l'execució dels mateixos escenaris experimentals utilitzant la política d'escalat basada mètriques alternatives.
- **T5.3 Validació experimental:** Consisteix en la verificació de la consistència dels resultats experimentals i en la repetició de proves quan sigui necessari per assegurar la fiabilitat de les dades recollides.
- **T5.4 Anàlisi de resultats:** Té com a objectiu el processament de les dades experimentals i la comparació del comportament de les diferents polítiques d'escalat.

T6 Documentació

La documentació del projecte és una part essencial del TFG. Aquesta tasca inclou la descripció del marc teòric, la metodologia experimental, els resultats obtinguts i les conclusions del projecte.

La redacció es realitzarà de manera progressiva al llarg del desenvolupament del projecte, incorporant els resultats i les decisions tècniques a mesura que es vagin obtenint.

T7 Preparació de la defensa

Per últim, un cop finalitzada la documentació del treball, es realitzarà la preparació de la presentació oral del projecte, incloent l'elaboració de les diapositives, la síntesi dels resultats més rellevants i la realització d'assajos previs per preparar la defensa davant del tribunal.

5.2 Recursos

En aquest apartat es descriuen els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte. Aquests inclouen tant els recursos humans implicats en el treball com els recursos materials, que comprenen el hardware, el software i altres eines utilitzades durant el projecte.

5.2.1 Recursos humans

El projecte serà desenvolupat principalment per l'autor del Treball de Fi de Grau, responsable de la planificació, configuració de l'entorn experimental, implementació dels mecanismes d'escalat, execució dels experiments, anàlisi dels resultats i redacció de la memòria final.

El tutor del projecte tindrà una funció de supervisió i orientació durant el desenvolupament del treball, validant les decisions metodològiques i tècniques adoptades. El seguiment del projecte es realitza mitjançant reunions virtuals periòdiques i comunicació per correu electrònic.

5.2.2 Recursos materials

Els recursos materials inclouen les eines tecnològiques necessàries per al desenvolupament del projecte, que es poden classificar en hardware, software i altres recursos.

Hardware

El projecte es desenvoluparà principalment en un ordinador portàtil personal, utilitzat per a la realització de totes les tasques, especialment per configurar l'entorn experimental, desplegar l'aplicació de microserveis i executar els experiments.

També es requereix connexió a Internet per accedir a repositoris, documentació tècnica i recursos bibliogràfics.

Software

A continuació es descriuen les principals eines de software que requereix el desenvolupament del projecte i la seva relació amb les tasques definides:

- **Ubuntu (Linux)** com a sistema operatiu de desenvolupament (T3, T4, T5).
- **Docker** per la gestió de contenidors necessaris per al desplegament de l'aplicació i dels seus serveis (T3.1).
- **Kubernetes** per a l'orquestració i escalat dels serveis (T3, T5).
- **Online Boutique**, aplicació open-source utilitzada com a cas d'estudi (T3, T4, T5).
- **Prometheus i Grafana** per a la recollida i visualització de mètriques del sistema durant la configuració del sistema de monitorització (T3.3) i l'anàlisi de resultats (T5).
- **Eines de generació de càrrega** per simular peticions a l'aplicació (T4.4, T5).
- **Git i GitHub** per al control de versions del projecte (T4, T5).
- **GanttProject** per a l'elaboració del diagrama de Gantt i la planificació temporal (T1.2)

- **Google Drive** per a l'emmagatzematge i gestió dels documents del projecte (T6).
- **Zotero** per a la recopilació i gestió de les referències bibliogràfiques durant la fase de recerca (T2) i documentació (T6).
- **Gmail i Google Meet** per a la comunicació amb el tutor i la realització de reunions de seguiment (T1.5).

Altres recursos

El desenvolupament del projecte requereix també l'ús de diversos recursos bibliogràfics, que permeten establir el marc teòric i contextualitzar l'estudi realitzat. Entre aquests recursos s'inclouen llibres, articles científics i estudis previs relacionats amb els conceptes a investigar i documentació tècnica de les tecnologies utilitzades.

6 Estimacions i Gantt

6.1 Taula d'estimació de tasques

Codi	Nom	Temps (h)	Dependències
T1	Gestió del projecte	80	
T1.1	Contextualització i abast del projecte	20	
T1.2	Planificació temporal	10	T1.1
T1.3	Pressupost i sostenibilitat	15	T1.2
T1.4	Integració en document final	20	T1.1, T1.2, T1.3
T1.5	Reunions de seguiment	15	
T2	Recerca	60	
T3	Preparació de l'entorn	85	
T3.1	Desplegament de la Online Boutique	35	T2
T3.2	Anàlisi de l'arquitectura de l'aplicació	20	T3.1
T3.3	Configuració del sistema de monitorització	30	T3.1
T4	Implementació d'escalat i càrrega	105	
T4.1	Escalat basat en CPU	25	T3.3
T4.2	Escalat amb mètriques alternatives	35	T3.3
T4.3	Definició d'escenaris de càrrega	20	T3.2
T4.4	Configuració de la generació de càrrega	25	T4.3
T5	Experimentació i anàlisi	115	
T5.1	Experimentació d'escalat basat en CPU	30	T4.4
T5.2	Experimentació amb mètriques alternatives	30	T4.4
T5.3	Validació experimental	15	T5.1, T5.2
T5.4	Anàlisi de resultats i conclusions	40	T5.3
T6	Documentació	80	
T7	Preparació de la defensa	20	T6
Total		545	

Taula 1: Planificació de tasques del projecte amb estimació d'hores i dependències temporals.

[Elaboració pròpia]

6.2 Diagrama de Gantt

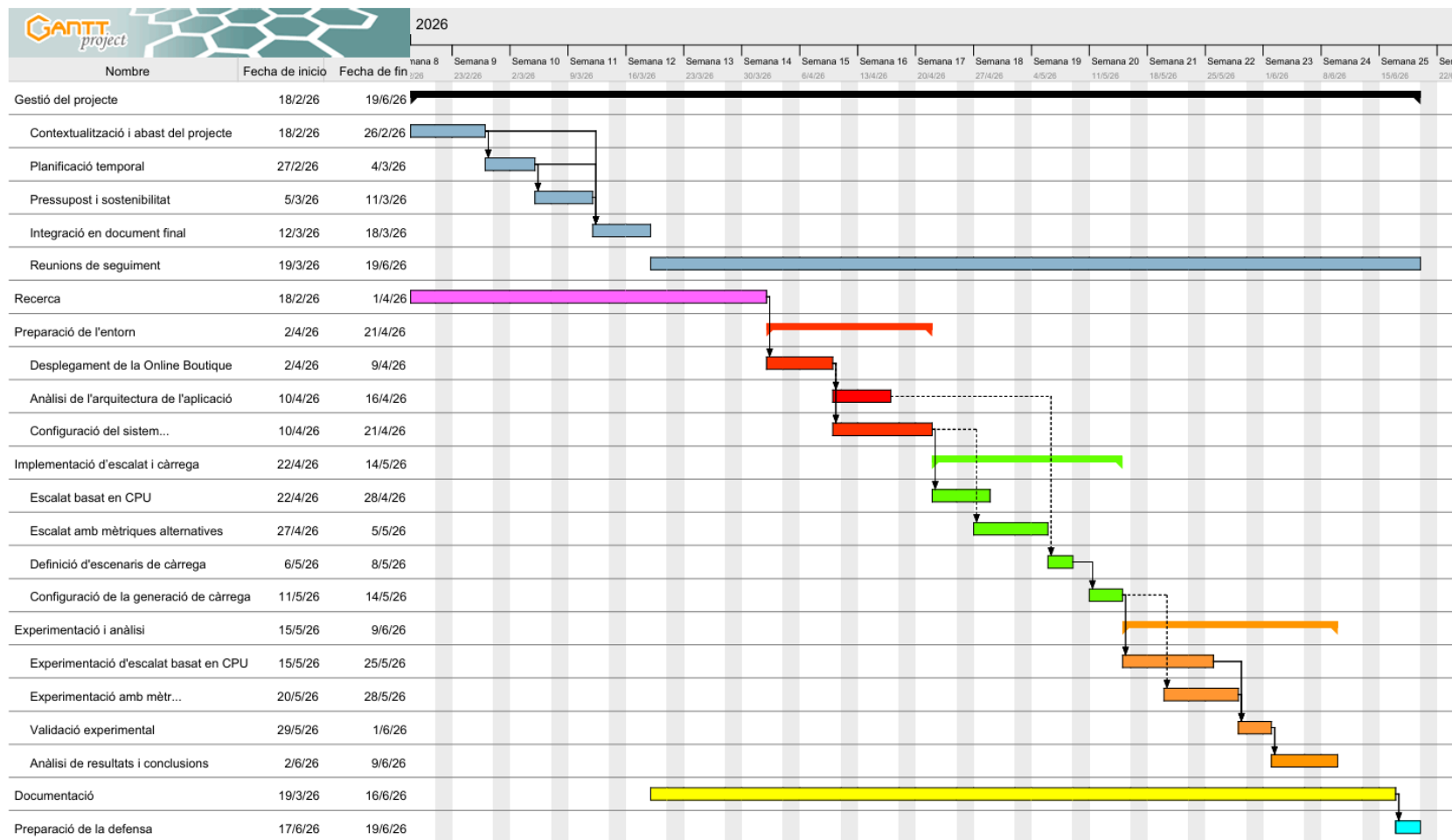


Figura 1: Diagrama de Gantt del projecte [Elaboració pròpia]

7 Gestió del risc

En qualsevol projecte tecnològic és possible que apareguin situacions imprevistes que afectin el desenvolupament de les tasques planificades. Per aquest motiu, és important identificar els possibles riscos associats al projecte i definir estratègies per minimitzar-ne l'impacte.

En aquest apartat s'identifiquen els principals riscos que poden afectar el desenvolupament del projecte, així com les mesures previstes per gestionar-los. Per a cada risc es defineix un nivell de risc (alt, mitjà o baix) en funció de la seva probabilitat d'ocurrència i del possible impacte sobre el projecte.

7.1 Limitacions de temps i compliment del calendari [Risc alt]

Un dels principals riscos del projecte és la possible desviació respecte a la planificació temporal definida. El TFG té una data límit d'entrega de la memòria i de defensa del projecte, per la qual cosa qualsevol retard en fases crítiques podria afectar el desenvolupament global del treball.

Per reduir aquest risc, s'ha definit una planificació amb una estimació d'hores realista i amb una lleugera sobreestimació en algunes tasques. A més, es preveu realitzar un seguiment periòdic del progrés del projecte i ajustar la planificació si és necessari.

7.2 Inexperiència en algunes tecnologies utilitzades [Risc mitjà]

Algunes de les tecnologies utilitzades en el projecte, com Kubernetes o determinades eines de monitorització, requeriran un període inicial d'aprenentatge. Aquesta situació podria provocar retards en les primeres fases del desenvolupament del projecte.

Per mitigar aquest risc, s'ha planificat una fase inicial de recerca i familiarització amb les tecnologies utilitzades, així com una revisió de documentació tècnica i recursos bibliogràfics. A més, es procurarà utilitzar eines àmpliament documentades i amb una comunitat d'usuaris activa.

7.3 Problemes tècnics en el desplegament o configuració de l'entorn [Risc mitjà]

La configuració de l'entorn experimental pot presentar dificultats tècniques, especialment en la instal·lació i configuració del sistema d'orquestració de contenidors o en la integració de les eines de monitorització.

Per gestionar aquest risc, es preveu realitzar el desplegament de l'entorn de manera progressiva i documentar els passos de configuració. En cas de dificultats tècniques, es podran utilitzar guies oficials, documentació tècnica o repositoris de referència relacionats amb l'aplicació utilitzada.

7.4 Errors o limitacions en l'aplicació utilitzada com a cas d'estudi [Risc baix]

L'aplicació Online Boutique, utilitzada com a cas d'estudi del projecte, és una aplicació open-source desenvolupada com a demostració d'arquitectures de microserveis. Tot i ser una aplicació funcional, podria presentar errors o limitacions que afectin el desenvolupament dels experiments.

Per reduir aquest risc, es preveu realitzar una fase inicial d'anàlisi i validació del funcionament de l'aplicació abans d'iniciar la fase experimental. En cas que apareguin problemes greus, es podria adaptar l'entorn experimental o simplificar alguns escenaris d'experimentació.

7.5 Pèrdua de dades o documents del projecte [Risc baix]

Durant el desenvolupament del projecte es generaran diferents documents, configuracions i resultats experimentals que podrien perdre's en cas de problemes tècnics o errors de gestió.

Per reduir aquest risc, es farà servir Google Drive per emmagatzemar els documents del projecte i GitHub per gestionar el control de versions del codi i dels fitxers rellevants.

8 Pressupost

8.1 Costos de personal

Per a fer una estimació dels costos associats als recursos humans s'ha definit un escenari en el qual el projecte és desenvolupat dins d'una empresa del sector tecnològic per un equip format per diferents perfils professionals.

S'han identificat 5 rols per al desenvolupament del projecte:

- **Cap de projecte:** responsable de la planificació, coordinació i seguiment del projecte, així com del control de riscos i de la supervisió global de les activitats.
- **Investigador:** encarregat de la revisió bibliogràfica, l'estudi de l'estat de l'art i l'anàlisi de l'arquitectura de la aplicació Online Boutique.
- **Enginyer de software:** responsable de la configuració de l'entorn, el desplegament de la infraestructura, la implementació dels mecanismes d'escalat i la configuració dels experiments.
- **Analista de dades:** encarregat de l'execució dels experiments i del processament i anàlisi de les dades obtingudes.
- **Redactor tècnic:** responsable de la redacció i estructuració de la documentació del projecte, integrant els resultats experimentals dins del document.

Tots els rols descrits seran realitzats per mi, excepte el rol de cap de projecte, que es realitzarà de manera compartida entre, el tutor del TFG, el tutor de GEP i jo.

Per estimar el cost de cada perfil professional s'ha considerat un cost horari aproximat basat en salaris anuals bruts habituals per cada rol a Espanya, segons el cercador de salaris de Payscale [8]. Cada salari, a més, s'ha multiplicat per un factor de 1,3 per tal de que el cost sigui més representatiu tenint en compte les cotitzacions a la Seguretat Social.

Rol	Salari brut (€/h)	Cost (€/h)
Cap de projecte	23,99	31,19
Investigador	19,38	25,19
Enginyer de software júnior	11,35	14,76
Analista de dades júnior	11,29	14,68
Redactor tècnic	14,17	18,42

Taula 2: Costos per hora dels diferents rols [Elaboració pròpia]

A partir de la planificació del projecte definida anteriorment en el diagrama de Gantt (veure apartat 6), s'ha definit la distribució d'hores de cada rol per a cadascuna de les tasques del projecte, juntament amb el cost del personal per tasca i el total (taula 3).

Codi	Nom	Hores totals	Cap de projecte	Investigador	Enginyer software	Analista de dades	Redactor tècnic	Cost (€)
T1	Gestió del projecte	80	80	0	0	0	0	2494,96
T1.1	Contextualització i abast del projecte	20	20	0	0	0	0	623,74
T1.2	Planificació temporal	10	10	0	0	0	0	311,87
T1.3	Pressupost i sostenibilitat	15	15	0	0	0	0	467,81
T1.4	Integració en document final	20	20	0	0	0	0	623,74
T1.5	Reunions de seguiment	15	15	0	0	0	0	467,81
T2	Recerca	60	0	60	0	0	0	1511,64
T3	Preparació de l'entorn	85	0	20	65	0	0	1462,96
T3.1	Desplegament de la Online Boutique	35	0	0	35	0	0	516,43
T3.2	Anàlisi de l'arquitectura de l'aplicació	20	0	20	0	0	0	503,88
T3.3	Configuració del sistema de monitorització	30	0	0	30	0	0	442,65
T4	Implementació d'escalat i càrrega	105	0	0	105	0	0	1549,28
T4.1	Escalat basat en CPU	25	0	0	25	0	0	368,88
T4.2	Escalat amb mètriques alternatives	35	0	0	35	0	0	516,43
T4.3	Definició d'escenaris de càrrega	20	0	0	20	0	0	295,10
T4.4	Configuració de la generació de càrrega	25	0	0	25	0	0	368,88
T5	Experimentació i anàlisi	115	0	0	30	85	0	1690,20
T5.1	Experimentació d'escalat basat en CPU	30	0	0	15	15	0	441,48
T5.2	Experimentació amb mètriques alternatives	30	0	0	15	15	0	441,48
T5.3	Validació experimental	15	0	0	0	15	0	220,16
T5.4	Anàlisi de resultats i conclusions	40	0	0	0	40	0	587,08
T6	Documentació	80	0	0	0	0	80	1473,68
T7	Preparació de la defensa	20	20	0	0	0	0	623,74
Total		545	100	80	200	85	80	10806,45

Taula 3: Hores dedicades i cost del personal per a cada tasca definida [Elaboració pròpia]

8.2 Costos genèrics

A més dels costos de personal associats a les activitats del projecte, és necessari considerar una sèrie de costos genèrics relacionats amb altres recursos utilitzats durant el desenvolupament del treball. Entre aquests costos s'inclouen els recursos tecnològics utilitzats per al desenvolupament del projecte, l'espai de treball necessari per a la realització de les activitats, així com altres recursos materials i energètics que intervenen en el procés de desenvolupament.

Amortització del hardware

El desenvolupament del projecte requereix l'ús d'un ordinador que s'utilitzarà per a realitzar totes les tasques definides, des de la recerca i documentació fins a la configuració de l'entorn i l'anàlisi experimental.

Per estimar el cost d'amortització del hardware s'ha utilitzat una fórmula basada en la distribució del cost del recurs al llarg del seu cicle de vida útil i del temps d'utilització dins del projecte:

$$\text{Amortització} = \text{Preu del recurs} \times \frac{1}{\text{Vida útil}} \times \frac{1}{\text{Dies de treball anuals}} \times \frac{1}{\text{Hores de treball per dia}} \times \text{Hores usades}$$

Els valors de dies de treball anuals i hores de treball diàries corresponen a una jornada laboral estàndard utilitzada per estimar el cost horari del recurs. En aquest cas es considera l'ús d'un ordinador portàtil Acer Nitro V15, amb un cost aproximat de 1.300 €, una vida útil estimada de 4 anys, 240 dies laborables anuals i 8 hores de treball diàries.

Tenint en compte que el projecte requereix aproximadament 545 hores de treball, el cost d'amortització imputable al projecte és:

$$1300 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{240} \times \frac{1}{8} \times 545 = 92,25\text{€}$$

Per tant, el cost d'amortització del hardware estimat és de 92,25 €.

Amortització del software

Per al desenvolupament del projecte és necessari utilitzar diverses eines de software. Entre les principals eines utilitzades es troben tecnologies de codi obert com Docker, Kubernetes, Prometheus o Grafana, així com altres eines de suport com GitHub, GanttProject, Google Drive o Zotero.

Degut a que totes les eines utilitzades són gratuïtes o de codi obert, el cost d'amortització del software imputable al projecte és de 0 €.

Espai de treball

És necessari disposar d'un espai de treball adequat que permeti realitzar les diferents activitats associades al projecte. En àmbits professionals, aquest tipus d'activitat es desenvolupa normalment en una oficina o en un espai de treball compartit (coworking). Per aquest motiu, s'ha pres com a referència el preu d'un lloc de treball en un espai de coworking a la ciutat de Barcelona.

El cost mensual d'una taula en un espai de coworking pot variar en funció dels serveis inclosos, però habitualment es troba aproximadament entre 250 € i 400 € mensuals per escriptori [9]. Tenint en compte això, per a l'estimació del projecte s'ha considerat un cost mensual mitjà de 300 € per a un lloc de treball en un espai de coworking.

Com que la durada estimada del projecte és aproximadament de 4 mesos, el cost associat a l'ús de l'espai de treball és:

$$300 \times 4 = 1200 \text{ €}$$

Per tant, el cost estimat associat a l'espai de treball per al desenvolupament del projecte és de 1200 €.

Consum elèctric

El desenvolupament del projecte implica l'ús continuat de l'ordinador portàtil, i això comporta un consum elèctric que pot considerar-se com a cost indirecte associat al projecte.

Per estimar aquest cost s'ha considerat el consum del carregador de l'ordinador, que presenta un consum estàndard de 135W (0,135 kW). Tenint en compte que el projecte requereix aproximadament 545 hores de treball, el consum energètic estimat és:

$$0,135kW \times 545h = 73,6kWh$$

Prenent com a referència el preu actual de l'electricitat a Espanya és de 0,1779 €/kWh [10]. Per tant, el cost energètic associat al desenvolupament del projecte és:

$$73,6 \times 0,1779 = 13,09\text{€}$$

Internet

El desenvolupament del projecte requereix una connexió estable a internet. Per a l'estimació del projecte s'ha considerat un cost mitjà aproximat de 40 € mensuals. Tenint en compte que la durada estimada del projecte és d'aproximadament 4 mesos, el cost imputable al projecte és:

$$40 \times 4 = 160 \text{ €}$$

Per tant, el cost estimat de la connexió a internet associat al desenvolupament del projecte és de 160 €.

Costos genèrics totals

La taula següent (taula 4) resumeix els costos genèrics (CG) estimats per al conjunt del projecte.

Concepte	Cost estimat (€)
Amortitzacions hardware	92,25
Amortitzacions software	0
Espai de treball	1200
Consum elèctric	13,09
Connexió a internet	160
Total	1465,34

Taula 4: Total dels costos genèrics del projecte [Elaboració pròpia]

8.3 Altres costos

Contingències

La partida de contingència correspon a un sobrecost general destinat a cobrir possibles desviacions del pressupost inicial del projecte o situacions no previstes que puguin aparèixer durant el seu desenvolupament.

En aquest projecte s'ha considerat una contingència del 15% sobre el cost total estimat, amb l'objectiu de disposar d'un marge suficient per cobrir possibles desviacions sense afectar la viabilitat del projecte. El valor concret d'aquesta partida es calcularà posteriorment a partir del pressupost total del projecte.

Imprevistos

A més de la contingència general, es consideren també possibles imprevistos derivats dels riscos del projecte identificats anteriorment (veure apartat 7). Aquests imprevistos corresponen a situacions concretes que podrien requerir temps addicional de treball per ser resoltes i, per tant, sobrecostos.

En la següent taula (taula 5) es llisten els imprevistos. Per cada un d'ells s'indica el nombre d'hores addicionals estimades que serien necessàries per resoldre la incidència, mostrades entre parèntesis. També s'inclou el cost potencial, la probabilitat estimada d'ocurrència i el cost esperat.

El cost potencial s'ha calculat a partir del cost horari del personal tècnic que estaria implicat en la resolució del problema, mentre que el cost esperat s'obté multiplicant aquest cost potencial per la probabilitat d'ocurrència de l'imprevist.

Imprevistos	Cost potencial (€)	Risc (%)	Cost esperat (€)
Limitacions de temps i compliment del calendari (25 h)	495,75	30	148,73
Inexperiència en algunes tecnologies utilitzades (15 h)	297,45	25	74,36
Problemes tècnics en el desplegament o configuració de l'entorn (20 h)	396,6	20	79,32
Errors o limitacions en l'aplicació utilitzada com a cas d'estudi (10 h)	198,3	15	29,75
Total			332,15

Taula 5: Partides d'imprevistos del projecte [Elaboració pròpia]

8.4 Costos totals

El cost total del projecte és el resultat de combinar tots els costos calculats prèviament. En la següent taula (taula 6) es mostra el resum del pressupost total del projecte.

Concepte	Cost (€)
CPA (Costos de personal)	10806,45
CG (Costos generals)	1465,34
Contingència	1840,77
Imprevistos	332,15
Total	14444,71

Taula 6: Cost total del projecte [Elaboració pròpia]

8.5 Control de gestió

Per garantir que el desenvolupament del projecte es manté dins dels límits pressupostaris definits, es defineixen diversos mecanismes de control de gestió orientats a detectar possibles desviacions respecte al pressupost inicial i permetre aplicar mesures correctores si és necessari.

En primer lloc, es realitzarà un seguiment periòdic de les diferents partides del pressupost, comparant els costos estimats amb els costos reals associats a cada categoria (costos de personal, costos genèrics i altres costos).

Per facilitar aquest control es defineixen diversos indicadors quantitatius que permeten mesurar les desviacions respecte a les estimacions inicials.

El primer indicador és la desviació de cost per partida (DCP), que permet comparar el cost real d'una determinada categoria del pressupost amb el cost estimat inicialment:

$$DCP = Cost\ real_{partida} - Cost\ estimat_{partida}$$

També es definirà la desviació del cost total del projecte (DCT), que permet mesurar la diferència entre el cost real final del projecte i el cost total pressupostat:

$$DCT = Cost\ real_{total} - Cost\ estimat_{total}$$

Finalment, per facilitar la interpretació de les desviacions es calcularà el percentatge de desviació del pressupost (DP):

$$DP = \frac{Cost\ real_{total} - Cost\ estimat_{total}}{Cost\ estimat_{total}} \times 100$$

En cas que es detectin desviacions importants en aquests indicadors, es podran aplicar diverses mesures correctores, com ara l'ajust de la planificació de tasques, la reassignació d'hores de treball o la simplificació d'algunes activitats experimentals.

9 Sostenibilitat

9.1 Autoavaluació

La sostenibilitat és un aspecte cada vegada més rellevant en el desenvolupament de projectes tecnològics ja que les decisions tècniques poden tenir impactes importants en el medi ambient, l'àmbit social i l'econòmic. Per aquest motiu, és important que la societat en general sigui conscient d'aquests impactes i les empreses incorporin criteris de sostenibilitat en el disseny i desenvolupament de sistemes.

Per tal d'avaluar el meu nivell de coneixement en aquest àmbit, he realitzat el qüestionari del projecte EDINSOST2-ODS, que fa reflexionar sobre el grau de coneixement de diferents dimensions de la sostenibilitat relacionades amb l'activitat professional. L'enquesta conté preguntes sobre coneixements generals de sostenibilitat, impacte ambiental dels sistemes tecnològics, implicacions socials dels projectes d'enginyeria, viabilitat econòmica i principis ètics associats a les empreses.

Després d'haver respost l'enquesta i reflexionat sobre les qüestions que contenia, considero que el meu nivell global en aquesta competència és relativament baix. En concret, trobo mancances en el meu coneixement dels models econòmics orientats al desenvolupament sostenible i en els aspectes ètics i deontològics associats a la sostenibilitat en l'àmbit professional. Un altre aspecte que m'ha sorprès és la gran quantitat de conceptes que s'inclouen dins del concepte de sostenibilitat. Abans de respondre el qüestionari tenia una visió més limitada d'aquest terme, però les preguntes mostren que la sostenibilitat engloba múltiples àmbits i que és una àrea molt complexa.

D'altra banda, considero que tinc una lleugera millor comprensió dels aspectes socials dels projectes tecnològics i de la necessitat de tenir en compte diferents perfils d'usuaris, potser per haver cursat assignatures com Enginyeria de Requisits on es fa èmfasi en els stakeholders i requisits no funcionals com l'accessibilitat.

Com a conclusió, aquesta autoavaluació demostra que tinc la necessitat de continuar desenvolupant aquesta competència i d'incorporar molts criteris de sostenibilitat en l'anàlisi i desenvolupament de projectes.

9.2 Dimensió econòmica

Respecte al PPP: Reflexió sobre el cost que has estimat per la realització del projecte?

En aquest projecte s'ha estimat un pressupost (veure apartat 1) com si el desenvolupament es realitzés en un entorn professional. El càlcul inclou costos de personal, costos generals, contingències i possibles imprevistos. Aquesta estimació permet aproximar el cost que podria tenir un projecte similar en una empresa i analitzar la seva viabilitat econòmica.

Respecte la Vida Útil: Com es resolen actualment els aspectes de costos del problema que vols abordar (estat de l'art)?

Actualment, moltes arquitectures de microserveis utilitzen mecanismes d'escalat automàtic basats principalment en l'ús de CPU. Això pot generar ineficiències, ja que el sistema pot escalar massa tard o utilitzar més recursos dels necessaris, i això pot encarir el projecte.

En què millorarà econòmicament (costos...) la teva solució respecte a les existents?

L'anàlisi de diferents estratègies d'escalat pot ajudar a identificar configuracions que utilitzin els recursos de manera més eficient, reduint el nombre d'instàncies necessàries, i per tant, els costos associats a la infraestructura.

9.3 Dimensió ambiental

Respecte al PPP: Has estimat l'impacte ambiental que tindrà la realització del projecte?

L'impacte ambiental directe del projecte és reduït, ja que es desenvolupa principalment en un entorn local utilitzant un ordinador personal. Tot i així, l'execució d'experiments implica un cert consum energètic degut a l'ús de recursos computacionals.

Respecte al PPP: T'has plantejat minimitzar-ne l'impacte, per exemple, reutilitzant recursos?

Per minimitzar l'impacte ambiental, el projecte s'ha plantejat utilitzant principalment recursos ja disponibles, com l'ordinador personal i software open-source. A més, els experiments es realitzaran en un entorn local, evitant l'ús de grans infraestructures cloud que podrien implicar un consum energètic superior.

Respecte la Vida Útil: Com es resol actualment el problema que vols abordar (estat de l'art)? En què millorarà ambientalment la teva solució respecte a les existents?

Els mecanismes d'escalat actuals típicament es basen en mètriques simples com la CPU, que no sempre reflecteixen el comportament real del sistema. L'estudi de mètriques alternatives pot contribuir a un escalat més ajustat a la càrrega real, reduint l'ús innecessari de recursos computacionals i per tant el seu impacte ambiental.

9.4 Dimensió social

Respecte al PPP: Què creus que t'aportarà a nivell personal la realització d'aquest projecte?

La realització d'aquest projecte em permet obtenir coneixements relacionats amb arquitectures de microserveis, sistemes distribuïts i tecnologies d'orquestració de contenidors. A més, m'ajudarà a millorar les meves habilitats d'anàlisi experimental i interpretació de resultats, i molts altres aspectes importants en el desenvolupament de projectes tecnològics.

Respecte la Vida Útil: Com es resol actualment el problema que vols abordar (estat de l'art)? En què millorarà socialment (qualitat de vida) la teva solució respecte les existents?

Les architectures de microserveis s'utilitzen actualment en molts àmbits que formen part de la vida quotidiana, com plataformes web o aplicacions cloud. Una millor comprensió del comportament d'aquests sistemes pot contribuir a millorar la seva fiabilitat i eficiència, cosa que pot es pot traduir en serveis més estables i amb millor qualitat per als usuaris.

Respecte la Vida Útil: Existeix una necessitat real del projecte?

Sí, existeix una necessitat real d'optimitzar el funcionament de les architectures de microserveis, ja que aquests sistemes s'utilitzen de forma cada vegada més extensa en el desenvolupament de serveis digitals. L'estudi del comportament de diferents polítiques d'escalat pot contribuir a millorar la gestió dels recursos i la qualitat dels serveis que es basen en aquest tipus d'architectures.

Referències

- [1] J. Lewis and M. Fowler, “Microservices,” *martinfowler.com*, Mar. 25, 2014.
<https://martinfowler.com/articles/microservices.html> (consultat el 24 de febrer de 2026).
- [2] Kubernetes, “Overview,” *Kubernetes*, Sep. 19, 2023.
<https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/> (consultat el 24 de febrer de 2026).
- [3] Horizontal Pod Autoscaling, “Horizontal Pod Autoscaling,” *Kubernetes*, Nov. 23, 2025.
<https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/autoscaling/horizontal-pod-autoscale/>
(consultat el 24 de febrer de 2026).
- [4] G. Jackson and M. Goodwin, “Escalado automático,” *Ibm.com*, Dec. 12, 2023.
<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/autoscaling> (consultat el 24 de febrer de 2026).
- [5] Ashutosh Verma, “Auto-scaling strategies for cloud-based microservices architectures: A technical analysis,” *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 26, no. 2, pp. 3510–3517, May 2025, doi: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.26.2.1988> (consultat el 24 de febrer de 2026).
- [6] “GoogleCloudPlatform/microservices-demo,” *GitHub*, Nov. 19, 2021.
<https://github.com/GoogleCloudPlatform/microservices-demo> (consultat el 24 de febrer de 2026).
- [7] “Guies: Com citar i elaborar bibliografies: Inici,” *Upc.edu*, 2026.
<https://guies.biblioteca.upc.edu/com-citar/inici> (consultat el 25 de febrer de 2026).
- [8] “Job Salaries in Spain | PayScale,” *Payscale.com*, 2025.
<https://www.payscale.com/research/ES/Job> (consultat el 10 de març de 2026).
- [9] “Top 10 Coworking Spaces in Barcelona (2025) | Areas, Styles & Prices,” *La Fabrica & Co*, Dec. 18, 2025. <https://lafabrica-co.com/en/top-10-coworking-spaces-in-barcelona/>
(consultat el 10 de març de 2026).
- [10] “Precio de la tarifa de luz por horas HOY | Consulta ahora” *tarifaluzhora.es*.
<https://tarifaluzhora.es/> (consultat el 11 de març de 2026).